HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN

Yêu cầu 1 — Phân tích và thiết kế mô hình EER

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Việt Dũng

Nhóm: 5

Thành viên: Trương Hồng Tiến, Hồ Minh Việt,
Trần Duy Khánh, Trần Hoàng Minh

HÀ NỘI — 2026

1. Phạm vi và quy ước nghiệp vụ

Mô hình quản lý hồ sơ người, bệnh nhân, nhân viên y tế, lượt khám, đợt điều trị theo bệnh, chẩn đoán, hỗ trợ y tá, đơn thuốc, tài khoản đăng nhập và doanh thu phát sinh. Các quy ước dưới đây được dùng thống nhất trong sơ đồ, lược đồ quan hệ và file SQL.

Chủ đề	Quy ước được dùng
Phân cấp người	Một người có thể đồng thời là nhân viên và bệnh nhân (overlapping). Một nhân viên chỉ là bác sĩ **hoặc** y tá (disjoint).
Lần khám	Một lượt tiếp xúc, thuộc đúng một bệnh nhân; có thời điểm vào/ra. Một lượt có thể ghi nhận nhiều bệnh.
Đợt điều trị	Một bệnh nhân điều trị một bệnh qua một hay nhiều lượt khám cho đến khi khỏi. Đợt đã khỏi không mở lại.
Tái phát	Sau khi đợt cũ đóng, lần mắc mới tạo DOT_DIEU_TRI mới. Không suy ra đợt mới chỉ từ khoảng cách ngày.
Bác sĩ	Mỗi bệnh trong mỗi lượt khám có đúng một bác sĩ phụ trách. Bác sĩ có thể đổi giữa các lượt thuộc cùng đợt.
Thưởng bác sĩ	7 triệu lương nền + 1 triệu cho mỗi đợt khỏi trong tháng. Bác sĩ tại lượt khám kết thúc đợt nhận thưởng.
Thưởng y tá	5 triệu lương nền + 200 nghìn cho mỗi sự kiện hỗ trợ có mã ma_ho_tro. Hai sự kiện riêng biệt trong cùng lượt được tính riêng.
Doanh thu	Phí khám/chữa theo thời điểm vào của lượt khám + tiền thuốc của đơn **DA_CAP** theo thời điểm cấp. Đơn HUY và đơn DA_KE (chưa cấp) không tính tiền thuốc. Đây là doanh thu phát sinh, không phải số tiền đã thu.
Tài khoản	Mỗi tài khoản gắn đúng một người qua cmt, có vai trò ADMIN, BAC_SI hoặc Y_TA; một người có tối đa một tài khoản.

Định nghĩa truy vấn thống kê bệnh: xếp theo số đợt mắc có ít nhất một lượt khám trong tháng; tái phát là đợt riêng. Báo cáo đồng thời số bệnh nhân duy nhất để đối chiếu. Nếu giảng viên yêu cầu xếp theo số bệnh nhân duy nhất, chỉ tiêu sắp xếp cần đổi sang cột này.

Mốc tháng là khoảng nửa mở [ngày đầu tháng, ngày đầu tháng kế tiếp). Truy vấn lương bác sĩ dùng ngày kết thúc đợt; lương y tá dùng thời điểm hỗ trợ; doanh thu khám dùng thời điểm vào lượt khám; doanh thu thuốc dùng thời điểm cấp.

2. Thực thể và thuộc tính

NGUOI là siêu lớp lưu định danh và thông tin dùng chung. Các lớp con dùng ma_nguoi vừa làm khóa chính vừa làm khóa ngoại về bảng cha. Mã nghiệp vụ riêng có ràng buộc duy nhất.

Thực thể	Khóa và thuộc tính chính	Ghi chú / ràng buộc
NGUOI	ma_nguoi PK; cmt; ho_ten; ngay_sinh; gioi_tinh; dia_chi; so_dien_thoai; trang_thai_khoa	cmt UNIQUE; gioi_tinh: Nam, Nu hoặc Khac; trang_thai_khoa mặc định 0
NHAN_VIEN	ma_nguoi PK/FK; ma_nhan_vien; ngay_vao_lam; trang_thai	ma_nhan_vien UNIQUE; trang_thai: DANG_LAM hoặc NGHI_VIEC
BAC_SI	ma_nguoi PK/FK; ma_bac_si; bac_nghe; trinh_do_dao_tao; tham_nien	ma_bac_si UNIQUE; thâm niên không âm
Y_TA	ma_nguoi PK/FK; trinh_do; tham_nien	Thâm niên không âm
BENH_NHAN	ma_nguoi PK/FK; ma_benh_nhan	ma_benh_nhan UNIQUE (mã nghiệp vụ, ví dụ BN001)
CHUYEN_MON	ma_chuyen_mon PK; ten_chuyen_mon	Tên duy nhất; liên kết M:N với bác sĩ
BENH	ma_benh PK; ten_benh; mo_ta	Mã ổn định; tên có thể trùng theo lược đồ hiện tại
THUOC	ma_thuoc PK; ten_thuoc; don_vi; don_gia_hien_tai; ton_kho	Giá và tồn kho không âm
LAN_KHAM	ma_lan_kham PK; ma_benh_nhan FK; thoi_diem_vao; thoi_diem_ra; ghi_chu	Thời điểm ra không trước thời điểm vào. ma_benh_nhan là INT trỏ BENH_NHAN.ma_nguoi
DOT_DIEU_TRI	ma_dot PK; ma_benh_nhan FK; ma_benh FK; ngay_bat_dau; ngay_ket_thuc; trang_thai; ma_lan_kham_ket_thuc; dot_dang_mo (cột sinh)	Tối đa một đợt mở cho mỗi cặp bệnh nhân–bệnh; trang_thai: DANG_DIEU_TRI hoặc KHOI
CHI_TIET_CHAN_DOAN	PK(ma_lan_kham, ma_dot); ma_bac_si FK; phi_kham_chua; ket_luan	Một dòng là một bệnh/đợt trong một lượt, có một bác sĩ. ma_bac_si là mã nghiệp vụ BAC_SI.ma_bac_si
Y_TA_HO_TRO	ma_ho_tro PK; ma_lan_kham FK; ma_y_ta FK; vai_tro; thoi_diem; ghi_chu	Một dòng là một sự kiện hỗ trợ. ma_y_ta trỏ Y_TA.ma_nguoi
DON_THUOC	ma_don PK; ma_lan_kham FK; ngay_ke; trang_thai; thoi_diem_cap	trang_thai: DA_KE, DA_CAP hoặc HUY. DA_CAP phải có thời điểm cấp ≥ ngay_ke; trạng thái khác không có
CT_DON_THUOC	PK(ma_don, ma_thuoc); so_luong; don_gia_tai_thoi_diem; huong_dan_dung	Lưu giá chốt tại thời điểm kê; so_luong > 0
BAC_SI_CHUYEN_MON	PK(ma_bac_si, ma_chuyen_mon)	Thực thể kết hợp cho quan hệ M:N; ma_bac_si là mã nghiệp vụ
TAI_KHOAN	cmt PK/FK → NGUOI(cmt); role; password_hash; active	role: ADMIN, BAC_SI hoặc Y_TA; active mặc định 1

Quy ước tham chiếu: bác sĩ được tham chiếu bằng mã nghiệp vụ ma_bac_si (CHI_TIET_CHAN_DOAN, BAC_SI_CHUYEN_MON); bệnh nhân và y tá được tham chiếu bằng ma_nguoi (LAN_KHAM, DOT_DIEU_TRI, Y_TA_HO_TRO). Vì vậy cột ma_benh_nhan trong BENH_NHAN là mã chữ (VARCHAR), còn cột cùng tên trong LAN_KHAM và DOT_DIEU_TRI là số nguyên (INT).

3. Tổng quát hóa, quan hệ và bản số

NGUOI → NHAN_VIEN / BENH_NHAN là **overlapping, total** theo phạm vi nhóm: một người có thể đồng thời là nhân viên và bệnh nhân; mọi người trong phạm vi đều thuộc ít nhất một nhánh. NHAN_VIEN → BAC_SI / Y_TA là **disjoint, total** theo giả định nhóm chỉ quản lý hai loại nhân viên; tính rời nhau được bảo đảm bằng trigger (R9). Trong dữ liệu mẫu, Y tá Nam (ma_nguoi 21) đồng thời là bệnh nhân BN006 để minh họa overlapping.

Quan hệ	Bản số	Ý nghĩa / triển khai
BENH_NHAN — LAN_KHAM	BN (0,N); lượt (1,1)	Mỗi lượt khám thuộc đúng một bệnh nhân.
BENH_NHAN — DOT_DIEU_TRI	BN (0,N); đợt (1,1)	Một bệnh nhân có nhiều đợt bệnh theo thời gian.
BENH — DOT_DIEU_TRI	Bệnh (0,N); đợt (1,1)	Mỗi đợt thuộc một loại bệnh.
LAN_KHAM — CHI_TIET_CHAN_DOAN	Lượt (1,N); chi tiết (1,1)	Theo giả định lượt khám chính thức phải có ít nhất một chẩn đoán.
DOT_DIEU_TRI — CHI_TIET_CHAN_DOAN	Đợt (1,N); chi tiết (1,1)	Một đợt gồm ít nhất một lượt/chẩn đoán.
BAC_SI — CHI_TIET_CHAN_DOAN	BS (0,N); chi tiết (1,1)	Một bác sĩ phụ trách mỗi chẩn đoán.
LAN_KHAM — Y_TA	M:N qua Y_TA_HO_TRO	Một lượt có thể có nhiều y tá; một y tá hỗ trợ nhiều lượt và nhiều lần.
LAN_KHAM — DON_THUOC	Lượt (0,N); đơn (1,1)	Một lượt có thể có nhiều đơn hoặc không có đơn.
DON_THUOC — THUOC	M:N qua CT_DON_THUOC	Mỗi dòng lưu số lượng và giá tại thời điểm kê.
BAC_SI — CHUYEN_MON	M:N qua BAC_SI_CHUYEN_MON	Một bác sĩ có thể có nhiều chuyên môn.
NGUOI — TAI_KHOAN	Người (0,1); tài khoản (1,1)	Tài khoản gắn đúng một người qua cmt; người có thể chưa có tài khoản.

Thuộc tính dẫn xuất: số thứ tự lượt trong đợt tính bằng ROW_NUMBER() theo thời điểm vào; tổng tiền khám/chữa tính từ phí ở CHI_TIET_CHAN_DOAN; tiền thuốc tính từ số lượng × đơn giá chốt; trạng thái hiện tại lọc các đợt DANG_DIEU_TRI. Không lưu lặp tổng tiền để tránh lệch dữ liệu.

4. Đợt điều trị và toàn vẹn dữ liệu

DOT_DIEU_TRI tách “đợt mắc bệnh” khỏi các lượt khám trong đợt. Một bệnh nhân tái khám nhiều lần khi đợt còn mở tiếp tục dùng cùng ma_dot. Khi khỏi, đợt được đóng; lần tái phát về sau tạo ma_dot mới.

Tình huống	Thao tác dữ liệu
Lần khám đầu	Tạo LAN_KHAM, tạo DOT_DIEU_TRI, sau đó tạo CHI_TIET_CHAN_DOAN liên kết lượt với đợt.
Tái khám khi đợt mở	Tạo lượt mới và chi tiết chẩn đoán cùng ma_dot.
Khỏi bệnh	Sau khi đã có chẩn đoán của lượt kết thúc, đổi trạng thái sang KHOI, ghi ngày kết thúc và lượt khám kết thúc; bác sĩ tại dòng chẩn đoán kết thúc nhận thưởng.
Tái phát	Tạo đợt mới cho cùng bệnh nhân và bệnh; không mở lại đợt cũ.
Hai bệnh một lượt	Tạo hai dòng chẩn đoán nối hai đợt; mỗi dòng có một bác sĩ và phí riêng.

Ràng buộc toàn vẹn cần bảo đảm

Mã	Ràng buộc	Cách làm trong SQL
R1	CMT/mã nghiệp vụ duy nhất; phí, giá, tồn kho không âm; số lượng thuốc > 0; thâm niên ≥ 0.	CHECK và UNIQUE
R2	Thời điểm ra ≥ thời điểm vào; ngày kết thúc ≥ ngày bắt đầu.	CHECK ck_lk_time, ck_dot_dates
R3	Tối đa một đợt DANG_DIEU_TRI cho mỗi bệnh nhân–bệnh.	Cột sinh dot_dang_mo + UNIQUE uq_dot_mo
R4	Đợt đang điều trị phải chưa có ngày/lượt kết thúc; đợt KHOI phải có đủ thông tin kết thúc.	CHECK ck_dot_state
R5	Lượt khám và đợt trong chẩn đoán phải cùng bệnh nhân.	Trigger trg_ctcd_bn_ins, trg_ctcd_bn_upd
R6	Không thêm/chuyển chẩn đoán vào đợt đã đóng; đợt KHOI không mở lại.	Trigger trg_ctcd_bn_ins, trg_ctcd_bn_upd, trg_dot_khong_mo_lai
R7	Lượt kết thúc của đợt phải trỏ tới chính dòng chẩn đoán thuộc đợt.	Khóa ngoại ghép fk_dot_lan_ket_thuc
R8	Đơn DA_CAP phải có thoi_diem_cap ≥ ngay_ke; đơn DA_KE/HUY không có thời điểm cấp.	CHECK ck_don_cap
R9	Một nhân viên không đồng thời là bác sĩ và y tá (disjoint).	Trigger trg_bs_disjoint, trg_yt_disjoint (khi thêm dòng)

Ràng buộc tham gia toàn phần / tối thiểu không được khóa ngoại đơn thuần bảo đảm: mỗi NGUOI thuộc ít nhất một nhánh; mỗi NHAN_VIEN có dòng BAC_SI hoặc Y_TA; mỗi lượt khám và mỗi đợt có ít nhất một chẩn đoán. Các ràng buộc này được kiểm soát bằng transaction/tầng ứng dụng (tạo bản ghi cha và bản ghi con trong cùng một transaction).

Ngoài phạm vi mô hình hiện tại: ton_kho chỉ được kiểm tra không âm, chưa tự trừ khi cấp thuốc; mô hình chưa có hóa đơn/thanh toán nên chỉ tính doanh thu phát sinh.

5. Định nghĩa bốn truy vấn

Truy vấn	Định nghĩa chính xác
1. Bệnh trong tháng	Lấy các đợt có ít nhất một lượt khám trong tháng; nhóm theo bệnh; đếm DISTINCT ma_dot để tái phát được tính riêng và trả thêm DISTINCT ma_benh_nhan. Xếp giảm dần theo số đợt (đồng hạng xét số bệnh nhân, rồi tên bệnh). Lọc lượt bằng thoi_diem_vao trong khoảng nửa mở.
2. Lương tháng	Bác sĩ: 7.000.000 + 1.000.000 × số đợt KHOI có ngay_ket_thuc trong tháng; bác sĩ nhận thưởng là người ở chi tiết chẩn đoán của lượt kết thúc. Y tá: 5.000.000 + 200.000 × số sự kiện ma_ho_tro có thoi_diem trong tháng. Liệt kê nhân viên DANG_LAM, và cả nhân viên đã nghỉ việc nếu có thưởng trong tháng.
3. Hồ sơ bệnh nhân	Tách thành 5 tập kết quả để tránh nhân dòng, dùng tham số ma_nguoi của bệnh nhân: **3A** thông tin cá nhân (mã BN, cmt, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, SĐT); **3B** lịch sử lượt khám: bệnh, đợt, bác sĩ, phí; số lần khám trong đợt bằng ROW_NUMBER() và COUNT() OVER; **3C** hiện trạng: các đợt DANG_DIEU_TRI và số lần khám đến nay; **3D** sự kiện hỗ trợ của y tá; **3E** thuốc đã kê kèm trạng thái đơn, thời điểm cấp và cờ có tính doanh thu hay không.
4. Doanh thu	Tổng phi_kham_chua của chẩn đoán theo tháng lượt khám + tổng so_luong × don_gia_tai_thoi_diem của đơn DA_CAP theo tháng cấp thuốc. Hai phần tổng hợp riêng rồi mới cộng; không JOIN chi tiết thuốc với phí khám trước khi SUM.

Các quy ước này được ánh xạ trực tiếp vào tên cột và điều kiện của bốn truy vấn trong file SQL đi kèm. Tham số: @thang_bat_dau (ngày đầu tháng), @thang_sau (tự tính +1 tháng), @ma_benh_nhan_can_xem (mặc định 2). Nếu cần doanh thu theo tiền đã thu, cần bổ sung hóa đơn/thanh toán và ngày thanh toán; mô hình hiện tại chỉ tính doanh thu phát sinh.

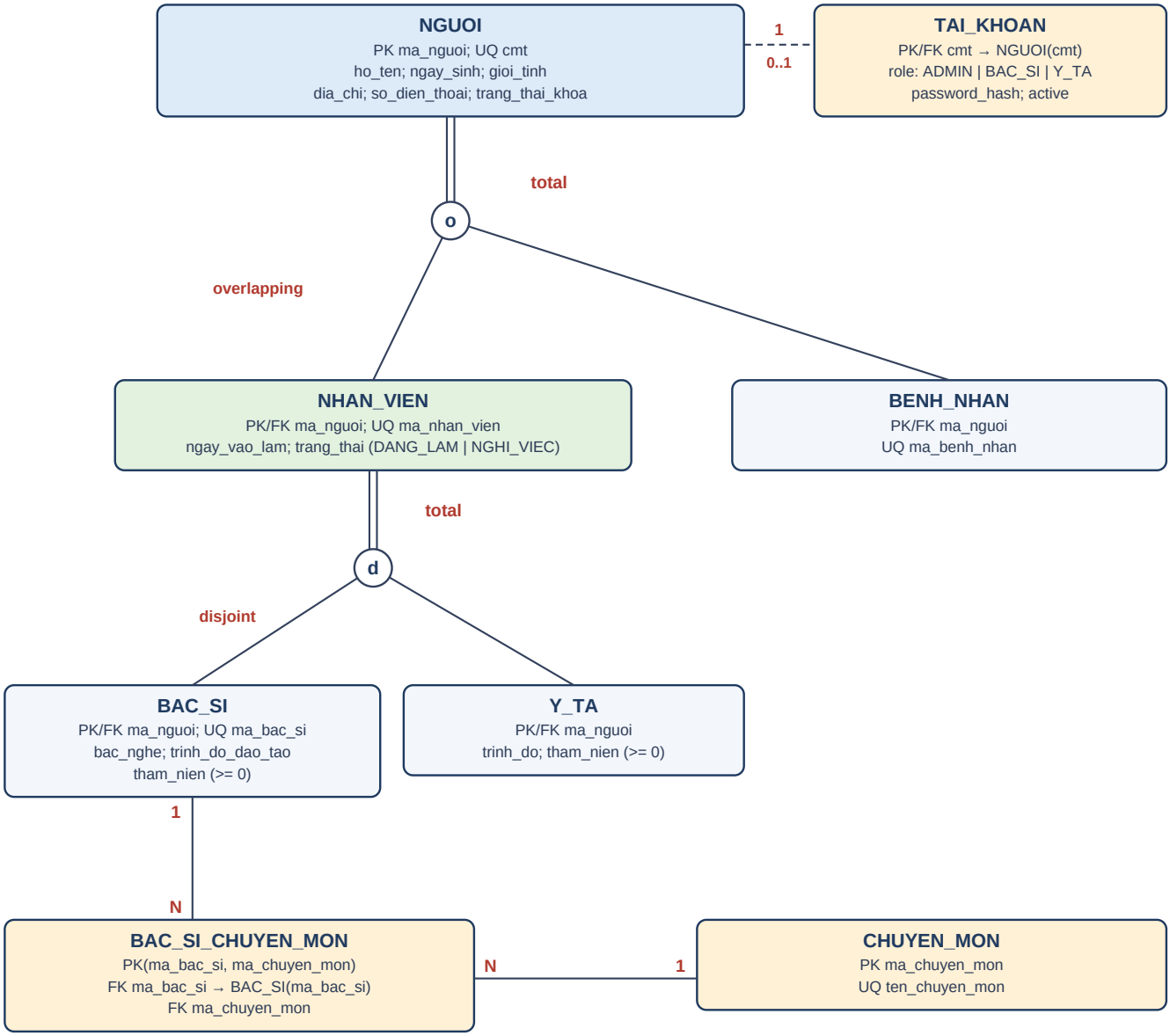
6. Lược đồ quan hệ ánh xạ sang SQL

Bảng	Khóa và liên kết chính
NGUOI	ma_nguoi PK; cmt UNIQUE
NHAN_VIEN	ma_nguoi PK/FK → NGUOI; ma_nhan_vien UNIQUE
BAC_SI	ma_nguoi PK/FK → NHAN_VIEN; ma_bac_si UNIQUE
Y_TA	ma_nguoi PK/FK → NHAN_VIEN
BENH_NHAN	ma_nguoi PK/FK → NGUOI; ma_benh_nhan UNIQUE
CHUYEN_MON / BAC_SI_CHUYEN_MON	ma_chuyen_mon PK, ten_chuyen_mon UNIQUE; bảng nối PK(ma_bac_si, ma_chuyen_mon), FK → BAC_SI(ma_bac_si), CHUYEN_MON
BENH / THUOC	ma_benh PK; ma_thuoc PK
LAN_KHAM	ma_lan_kham PK; ma_benh_nhan FK → BENH_NHAN(ma_nguoi)
DOT_DIEU_TRI	ma_dot PK; ma_benh_nhan FK → BENH_NHAN(ma_nguoi); ma_benh FK → BENH; FK ghép (ma_lan_kham_ket_thuc, ma_dot) → CHI_TIET_CHAN_DOAN
CHI_TIET_CHAN_DOAN	PK(ma_lan_kham, ma_dot); FK → LAN_KHAM, DOT_DIEU_TRI, BAC_SI(ma_bac_si)
Y_TA_HO_TRO	ma_ho_tro PK; FK ma_lan_kham → LAN_KHAM; FK ma_y_ta → Y_TA(ma_nguoi)
DON_THUOC / CT_DON_THUOC	ma_don PK, FK ma_lan_kham → LAN_KHAM; dòng thuốc PK(ma_don, ma_thuoc), FK → DON_THUOC, THUOC
TAI_KHOAN	cmt PK/FK → NGUOI(cmt); role; password_hash; active

Đối chiếu quy tắc chung: các mã trong PDF dùng đúng tên cột và khóa SQL; bác sĩ được tham chiếu bằng ma_bac_si nghiệp vụ, bệnh nhân và y tá bằng ma_nguoi; giá lịch sử nằm tại CT_DON_THUOC.

7. Sơ đồ EER — phân cấp người và nhân viên

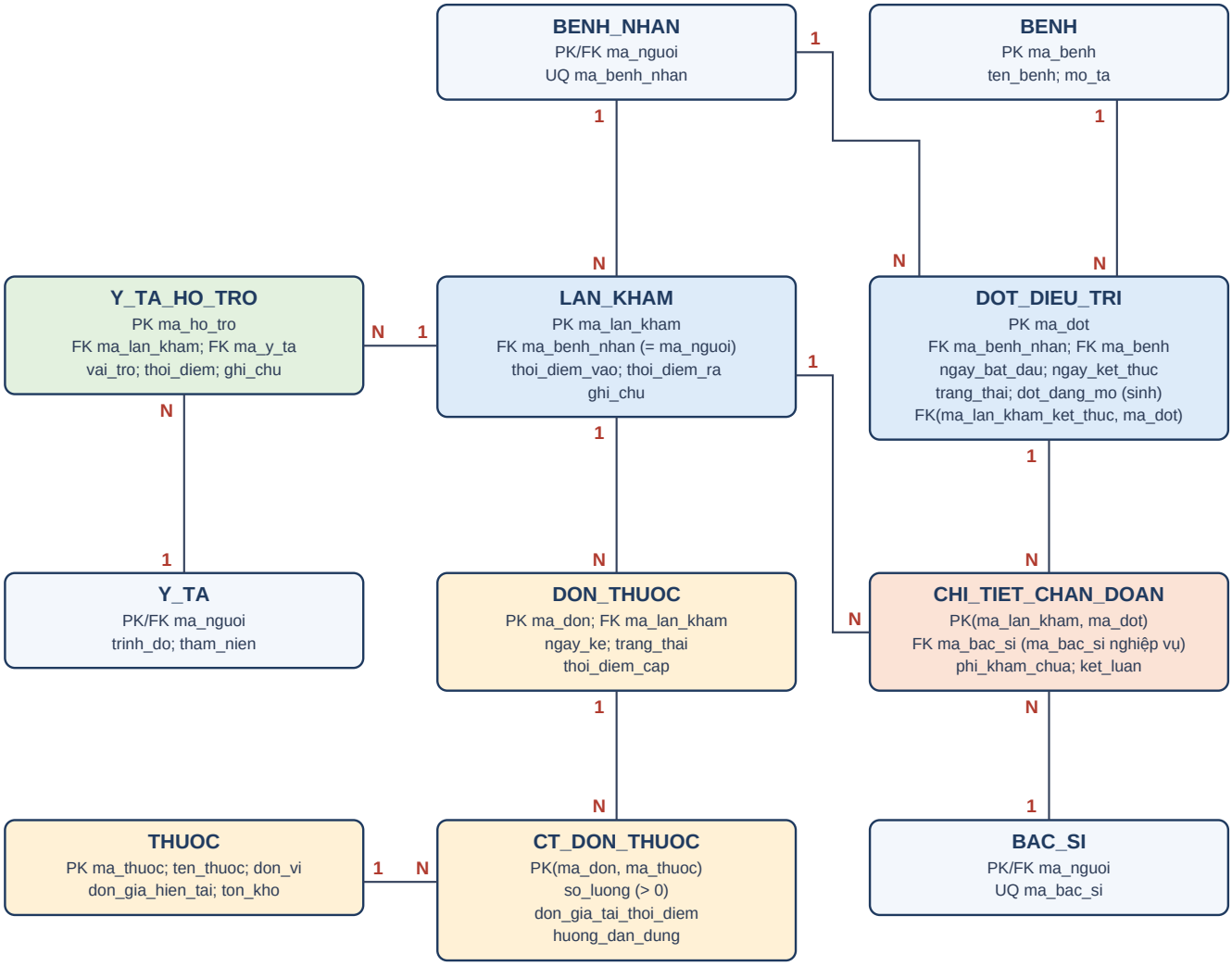
Khóa của lớp con kế thừa ma_nguoi. NGUOI → NHAN_VIEN/BENH_NHAN là overlapping, total; NHAN_VIEN → BAC_SI/Y_TA là disjoint, total. Chuyên môn bác sĩ là quan hệ M:N qua bảng kết hợp. TAI_KHOAN gắn với NGUOI qua cmt.



Chú giải: o = overlapping (giao nhau) d = disjoint (rời nhau) đường đôi = total (tham gia toàn phần)
Đường nét đứt = khóa ngoại tới cột UNIQUE (cmt). PK = khóa chính, FK = khóa ngoại, UQ = duy nhất.
Tên cột trên sơ đồ trùng đúng tên cột trong file SQL.

8. Sơ đồ EER — khám, điều trị và kê đơn

CHI_TIET_CHAN_DOAN là thực thể kết hợp giữa LAN_KHAM và DOT_DIEU_TRI, đồng thời tham chiếu một bác sĩ. Y_TA_HO_TRO là thực thể sự kiện nối Y_TA với LAN_KHAM. CT_DON_THUOC nối đơn thuốc với danh mục thuốc.



Chú giải: 1 / N ghi ở hai đầu mỗi đường là bản số phía tương ứng của quan hệ.
CHI_TIET_CHAN_DOAN (màu cam) là thực thể kết hợp LAN_KHAM – DOT_DIEU_TRI, mỗi dòng có đúng một bác sĩ.
Y_TA_HO_TRO (xanh lá) là thực thể sự kiện: mỗi dòng ma_ho_tro là một sự kiện hỗ trợ, tính thưởng riêng.
CT_DON_THUOC là bảng nối DON_THUOC – THUOC, lưu don_gia_tai_thoi_diem (giá chốt khi kê).
LAN_KHAM/DOT_DIEU_TRI.ma_benh_nhan là INT trỏ BENH_NHAN.ma_nguoi; BENH_NHAN.ma_benh_nhan là mã nghiệp vụ.

9. Dữ liệu mẫu, kịch bản kiểm tra và đồng bộ

Bảng / nhóm	Số dòng trong SQL	Kịch bản kiểm tra
NGUOI / NHAN_VIEN	9 / 4	9 người: 5 bệnh nhân thường, 2 bác sĩ, 2 y tá.
BENH_NHAN / BAC_SI / Y_TA	6 / 2 / 2	Mã nghiệp vụ và phân cấp NGUOI; Y tá Nam (ma_nguoi 21) cũng là BN006 → overlapping.
CHUYEN_MON / BAC_SI_CHUYEN_MON	3 / 3	BS010 có hai chuyên môn, BS011 có một.
BENH / THUOC	3 / 4	Tra cứu bệnh, giá thuốc hiện hành và giá chốt khác nhau.
LAN_KHAM	9	Một bệnh nhân có nhiều lượt; lượt 1009 có hai bệnh.
DOT_DIEU_TRI	7	5003 có 3 lượt trong tháng và khỏi; 5001 khỏi tháng 9, 5002 là tái phát; 5004 đang mở.
CHI_TIET_CHAN_DOAN	10	Một bác sĩ cho từng bệnh/đợt/lượt: 9 lượt, riêng lượt 1009 có 2 dòng (hai bác sĩ) → 10 dòng.
Y_TA_HO_TRO	11	Nhiều y tá hỗ trợ một lượt; cùng y tá tạo hai sự kiện riêng ở lượt 1009.
DON_THUOC / CT_DON_THUOC	8 / 13	6 đơn DA_CAP (có thời điểm cấp), 1 đơn HUY (7006), 1 đơn DA_KE (7007); đơn 7008 cấp 01/10 cho lượt khám 15/09; giá thuốc lưu tại thời điểm kê.
TAI_KHOAN	3	2 tài khoản bác sĩ, 1 tài khoản y tá (password_hash là giá trị giữ chỗ).

Kết quả mong đợi khi chọn tháng 10/2026

Truy vấn 1 (xếp theo số đợt):

Bệnh	Số đợt	Số bệnh nhân	Đợt tính trong tháng 10
Cúm mùa	3	3	5003 (BN001), 5002 (BN002, tái phát), 5006 (BN005). Đợt 5001 khám ngày 15/9 nên không tính.
Viêm da	2	2	5005 (BN004), 5007 (BN005)
Đau nửa đầu	1	1	5004 (BN003)

Truy vấn 2 (lương tháng 10):

Nhân viên	Số đợt khỏi / sự kiện	Thưởng	Tổng lương
BS010 (Bác sĩ Minh)	0 đợt khỏi	0	7.000.000
BS011 (Bác sĩ Lan)	1 đợt khỏi (5003, lượt kết thúc 1003)	1.000.000	8.000.000
Y tá 20 (NV020)	6 sự kiện (mã 1, 3, 6, 8, 10, 11)	1.200.000	6.200.000
Y tá 21 (NV021)	4 sự kiện (mã 2, 4, 7, 9)	800.000	5.800.000

Đối chiếu mốc tháng: tháng 9/2026, BS010 có 1 đợt khỏi (5001) → 8.000.000; Y tá 20 có 1 sự kiện (mã 5) → 5.200.000. Hỗ trợ ở lượt 1009 có hai sự kiện riêng nên được tính hai lần theo mô hình đã chọn.

Truy vấn 3 (mặc định BN002, ma_nguoi = 2): 3B có 2 dòng — lượt 1004 thuộc đợt 5001 (KHOI, lần 1/1, BS010, 200.000) và lượt 1005 thuộc đợt 5002 (DANG_DIEU_TRI, lần 1/1, BS010, 220.000), cho thấy tái phát tạo đợt mới. 3C có 1 dòng (đợt 5002, 1 lần khám). 3D có 2 sự kiện (mã 5, 6). 3E có 3 dòng thuốc: 7008 Vitamin C 10.000 (cấp 01/10), 7003 Paracetamol 41.600 và Ibuprofen 40.000. Đổi tham số sang BN001 (ma_nguoi = 1) thấy đợt 5003 với 3 lượt đánh số 1, 2, 3 rồi khỏi; sang BN005 (ma_nguoi = 5) thấy hai đợt đang mở trong một lượt.

Truy vấn 4 (doanh thu tháng 10):

Thành phần	Số tiền (đồng)	Cách tính
Phí khám/chữa	1.690.000	Mọi dòng chẩn đoán của 8 lượt khám trong tháng 10 (lượt 1004 ngày 15/9 không tính).
Tiền thuốc	415.600	Đơn DA_CAP cấp trong tháng 10: 7001 68.000; 7002 30.000; 7003 81.600; 7004 43.000; 7005 183.000; 7008 10.000. Không tính 7006 (HUY) và 7007 (DA_KE).
Tổng doanh thu phát sinh	2.105.600	Hai phần tính riêng rồi mới cộng.

Đối chiếu tháng 9/2026: phí khám 200.000 (lượt 1004), tiền thuốc 0, tổng 200.000 — đơn 7008 chỉ tính vào tháng 10 vì cấp ngày 01/10.

Cần giữ thống nhất giữa dữ liệu mẫu và quy ước. Nếu giảng viên quy định một lần thưởng cho mỗi y tá–lượt khám, cần sửa cả mô hình, khóa/ràng buộc, dữ liệu mẫu, truy vấn và phần mô tả này cùng lúc.

Hạng mục kiểm tra trước khi nộp	Trạng thái
PDF thể hiện đủ thực thể, khóa, bản số và các bảng kết hợp; tên cột trên sơ đồ trùng tên cột trong SQL.	Đạt
SQL tạo được lược đồ, trigger (R5, R6, R9), dữ liệu mẫu và bốn truy vấn theo cùng quy ước.	Đạt
Phân cấp: overlapping giữa NGUOI → NHAN_VIEN/BENH_NHAN (có dữ liệu minh họa); disjoint BAC_SI/Y_TA có trigger.	Đạt
Thống kê bệnh xếp theo số đợt và có số bệnh nhân riêng (Cúm mùa 3/3).	Đạt
Lương y tá theo mã sự kiện; lương bác sĩ theo đợt đã khỏi tại lượt kết thúc.	Đạt
Doanh thu thuốc chỉ tính đơn DA_CAP theo thời điểm cấp; có dữ liệu thử đơn HUY, DA_KE và đơn cấp khác tháng khám.	Đạt
Dữ liệu 5003 (3 lượt rồi khỏi), 5002 (tái phát), 5004 (đang điều trị) ra đúng kết quả.	Đạt
Truy vấn 3 trả đủ thông tin cá nhân, lịch sử, hiện trạng, y tá, thuốc; truy vấn đối soát số dòng (mục 7 của SQL) cho OK ở mọi bảng.	Đạt